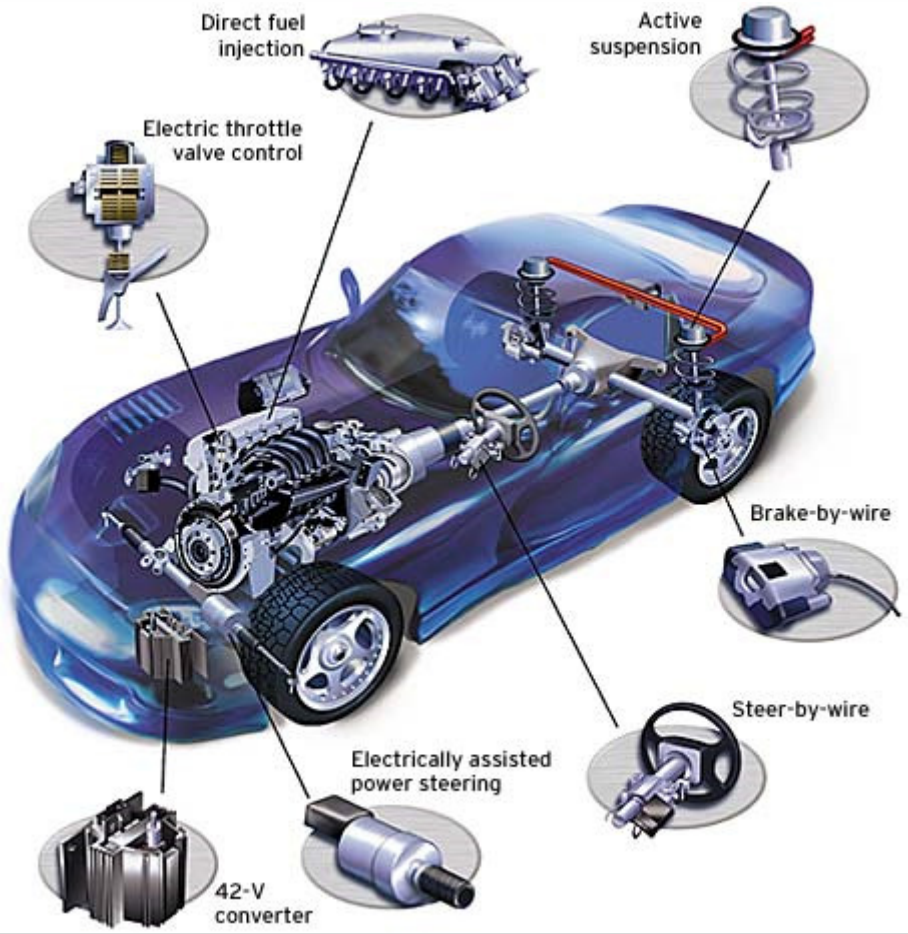
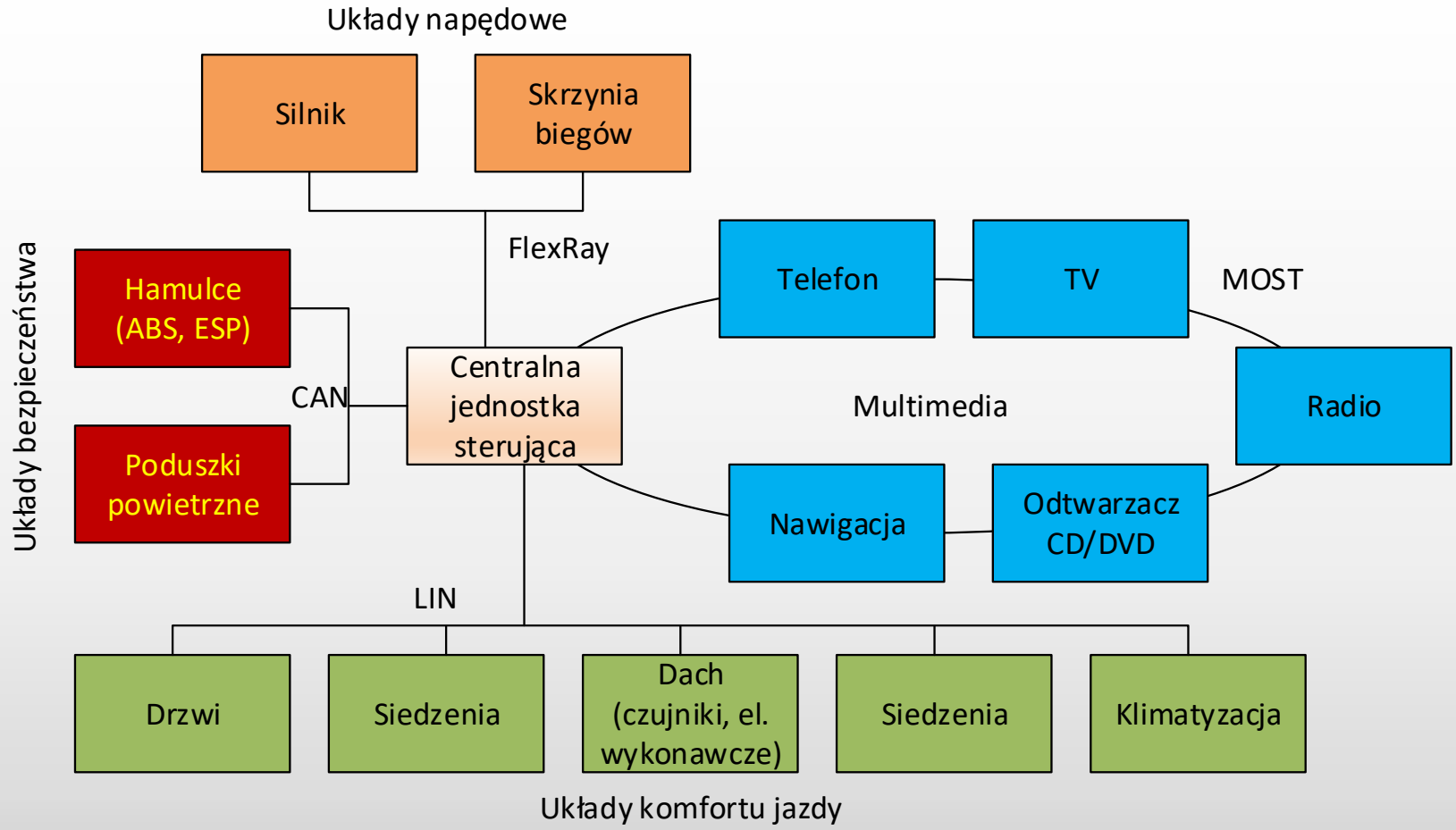
Motoryzacyjne interfejsy komunikacyjne

CAN, LIN, MOST, FlexRay

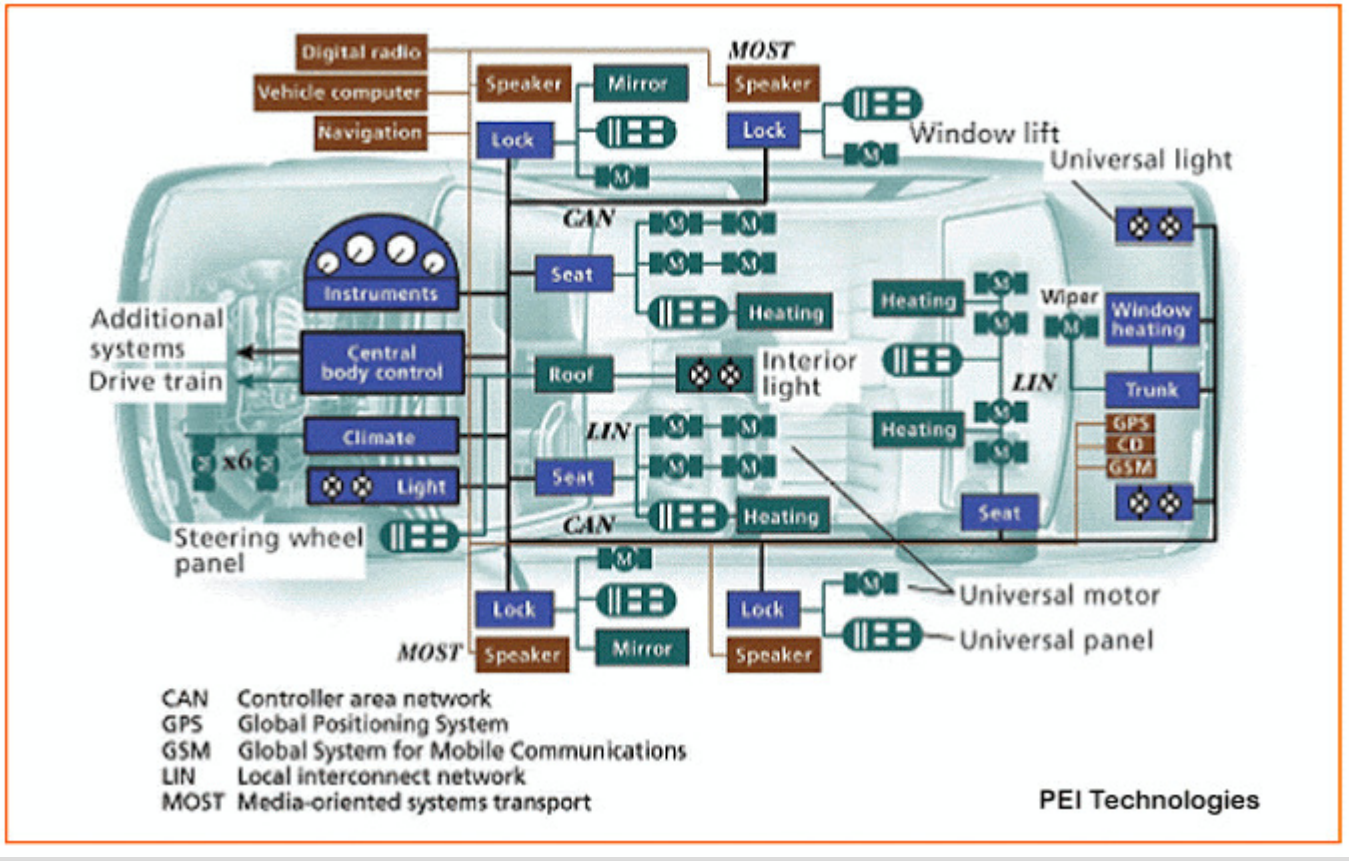
Wprowadzenie



Wprowadzenie



Wprowadzenie



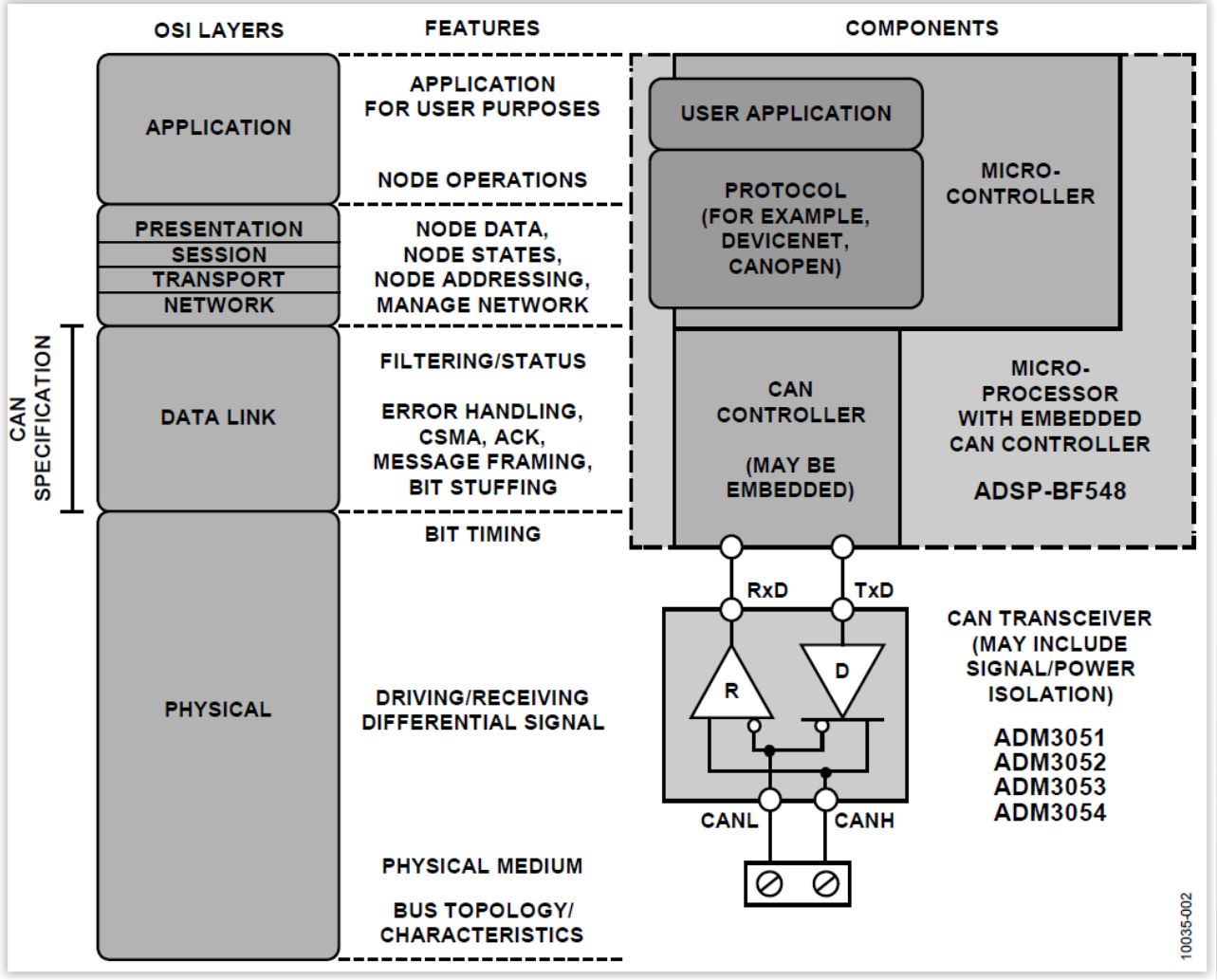
Interfejsy

- CAN – Controller Area Network
- LIN - Local Interconnect Network
- MOST - Media Oriented Systems Transport
- FlexRay -
- I2C - Inter-Integrated Circuit
- D2B - Domestic Digital Bus
- Safe-by-Wire



CAN

Model odniesienia



Warstwy

- Warstwa fizyczna:
  - Poziomy napięć i prędkości przesyłu
  - Medium transmisyjne
  - Topologia magistrali
  - Specyfikacja elementów nadawczych i odbiorczych

Standardy CAN:
ISO11529-2 (transfer 5kb/s ÷ 125kb/s)
ISO11898 (transfer do 1Mb/s)

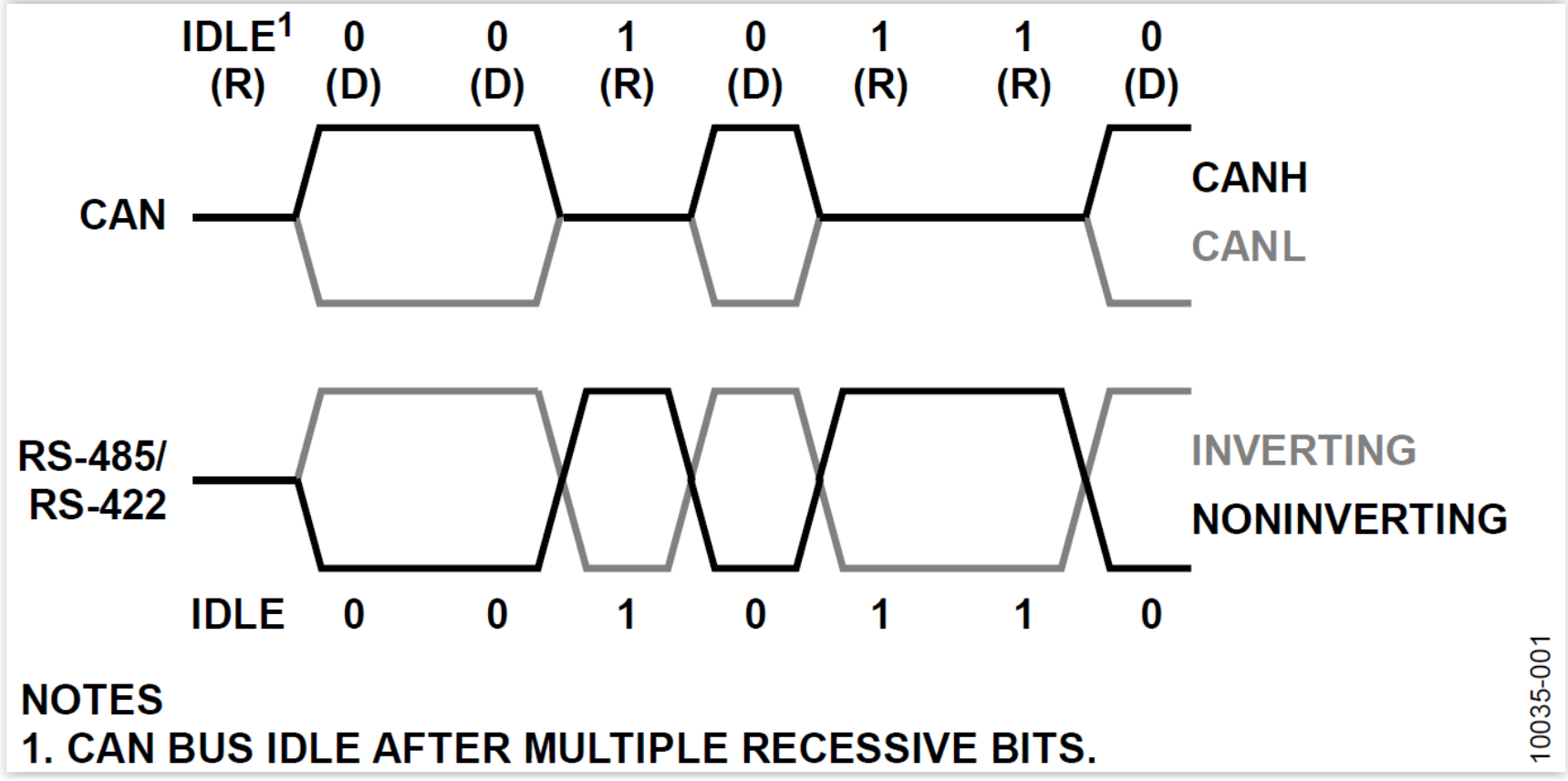
- Warstwa transferowa (protokół):
  - Detekcja i blokada błędów
  - Potwierdzenie odbioru wiadomości
  - Arbitraż
  - Określony format wiadomości (ramka)
  - Chronometraż wiadomości

Wersje CAN:
CAN A – ramka standardowa
CAN B – ramka rozszerzona

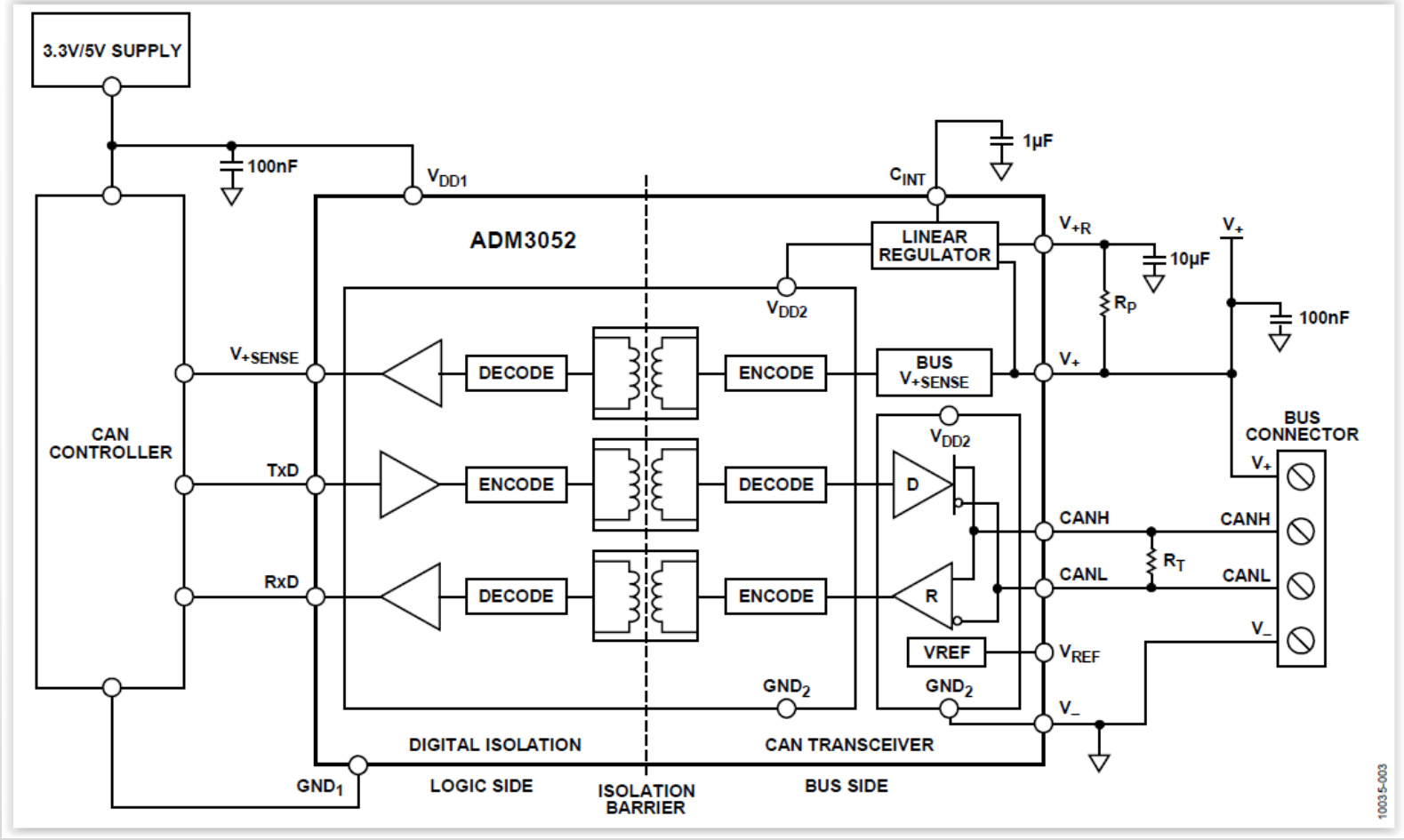
Klasy zastosowań

- **Klasa A** – komunikacja elektroniki Chassis (światła, kierunkowskazy, siłowniki siedzeń i lusterek, centralny zamek) – szybkość przesyłu <10kb/s, minimalizacja kosztów
- **Klasa B** – urządzenia wymagające szybszej transmisji (klimatyzacja) – szybkość przesyłu ≈40kb/s
- **Klasa C** – wymagany transfer danych w czasie rzeczywistym (sterowanie silnika, sterowanie skrzynią biegów, układy ABS, ESP, itp.) – szybkość przesyłu 250kb/s÷1Mb/s, transfer wiadomości <1ms z cyklem 1÷10ms, mała ilość danych
- **Klasa D** – przesył dużej ilości danych (komunikacja multimedialna) – szybkość przesyłu 100kb/s÷1Mb/s

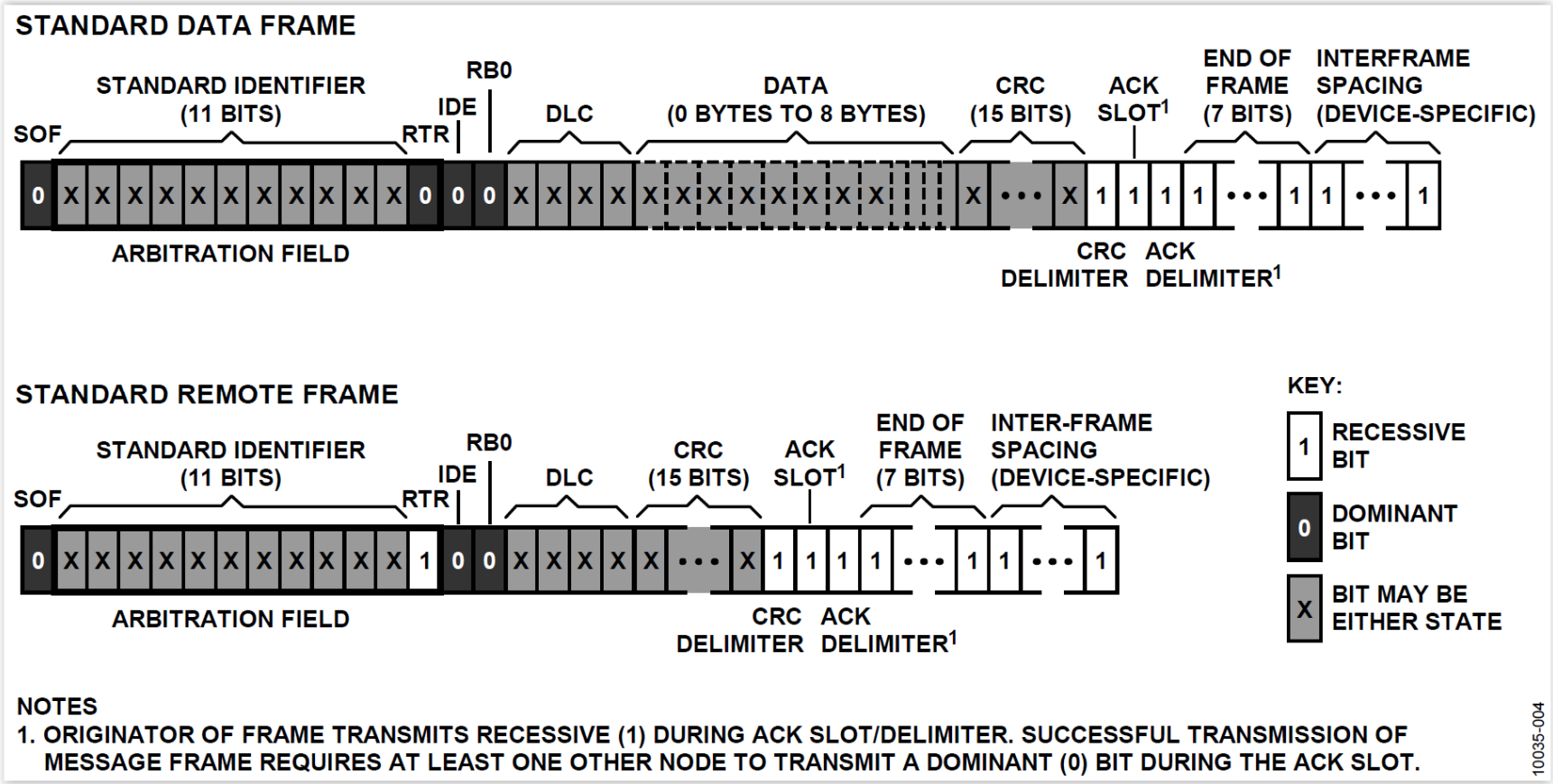
Kodowanie


IDLE[1] 0 0 1 0 1 1 0
(R) (D) (D) (R) (D) (R) (R) (D)
CAN
CANH
CANL
RS-485/
RS-422
INVERTING
NONINVERTING
IDLE 0 0 1 0 1 1 0
NOTES
1. CAN BUS IDLE AFTER MULTIPLE RECESSIVE BITS.
10035-001

Przykład nadajnika



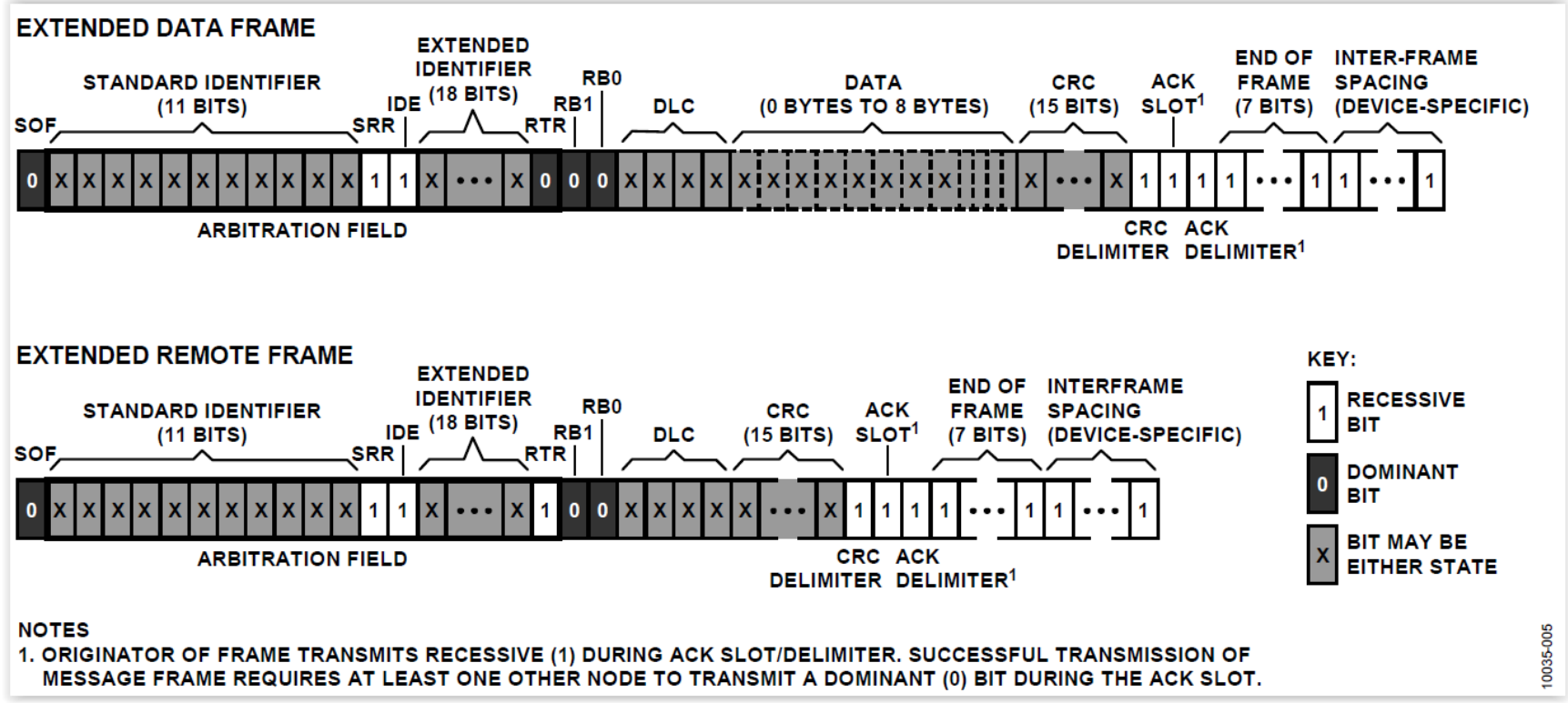
Format ramki – standardowa



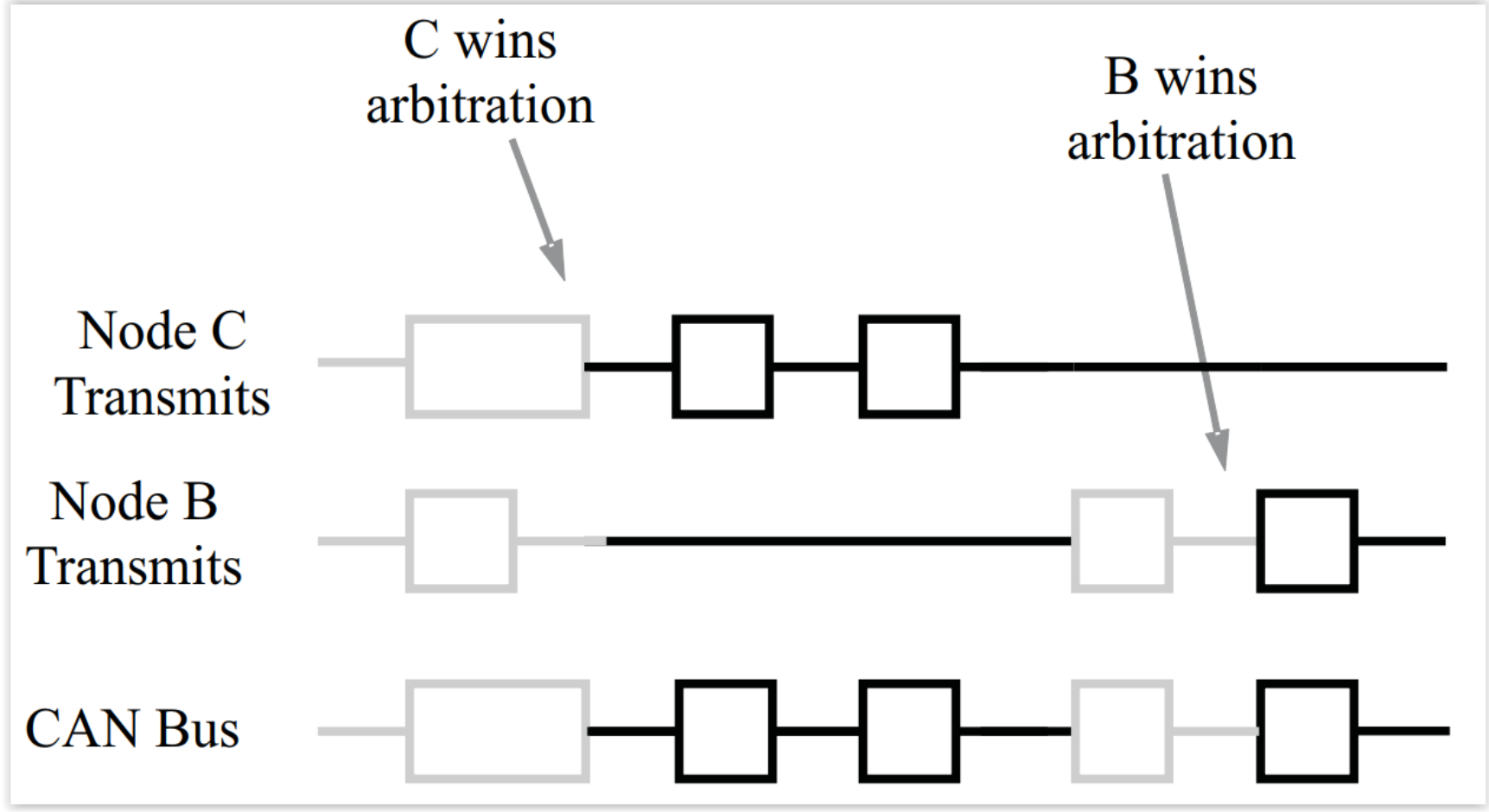
Oznaczenie pól

- SOF (Start of Frame) – początek ramki
- Identifier – Określa zawartość ramki i jej priorytet
- RTR (Remote Transmission Request) – odróżnia żądanie od odpowiedzi
- IDE (IDentifier Extension) - rozróżnia typ identyfikatora; standardy 11 bitowe od 29 bitowych
- DLC (Data Length Code) – długość pola danych
- Data – Od 0 do 8 oktetów danych
- CRC – Suma kontrolna
- ACK – Potwierdzenie
- EOF (End of Frame) – koniec ramki
- IFS (Intermission Frame Space) - minimalna, wymagana w danej implementacji, liczba bitów między sąsiednimi ramkami

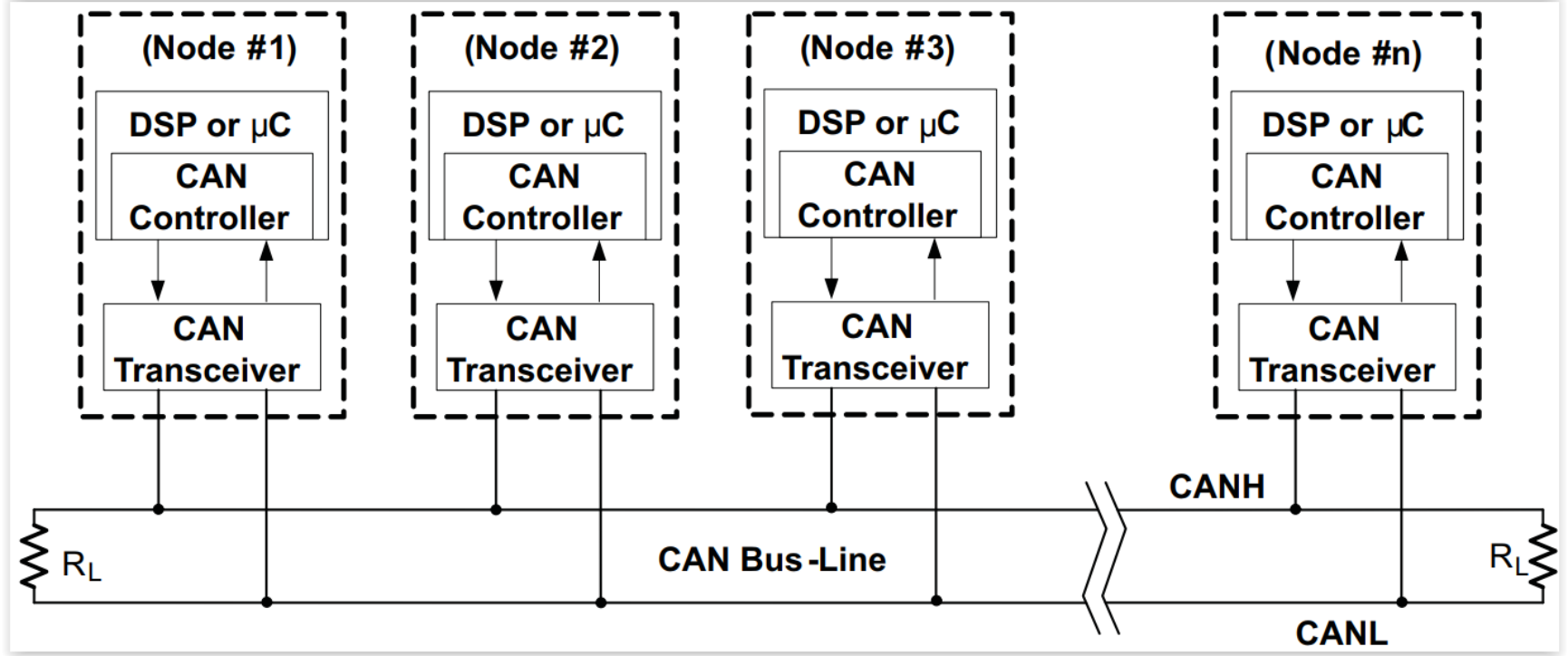
Format ramki - rozszerzona



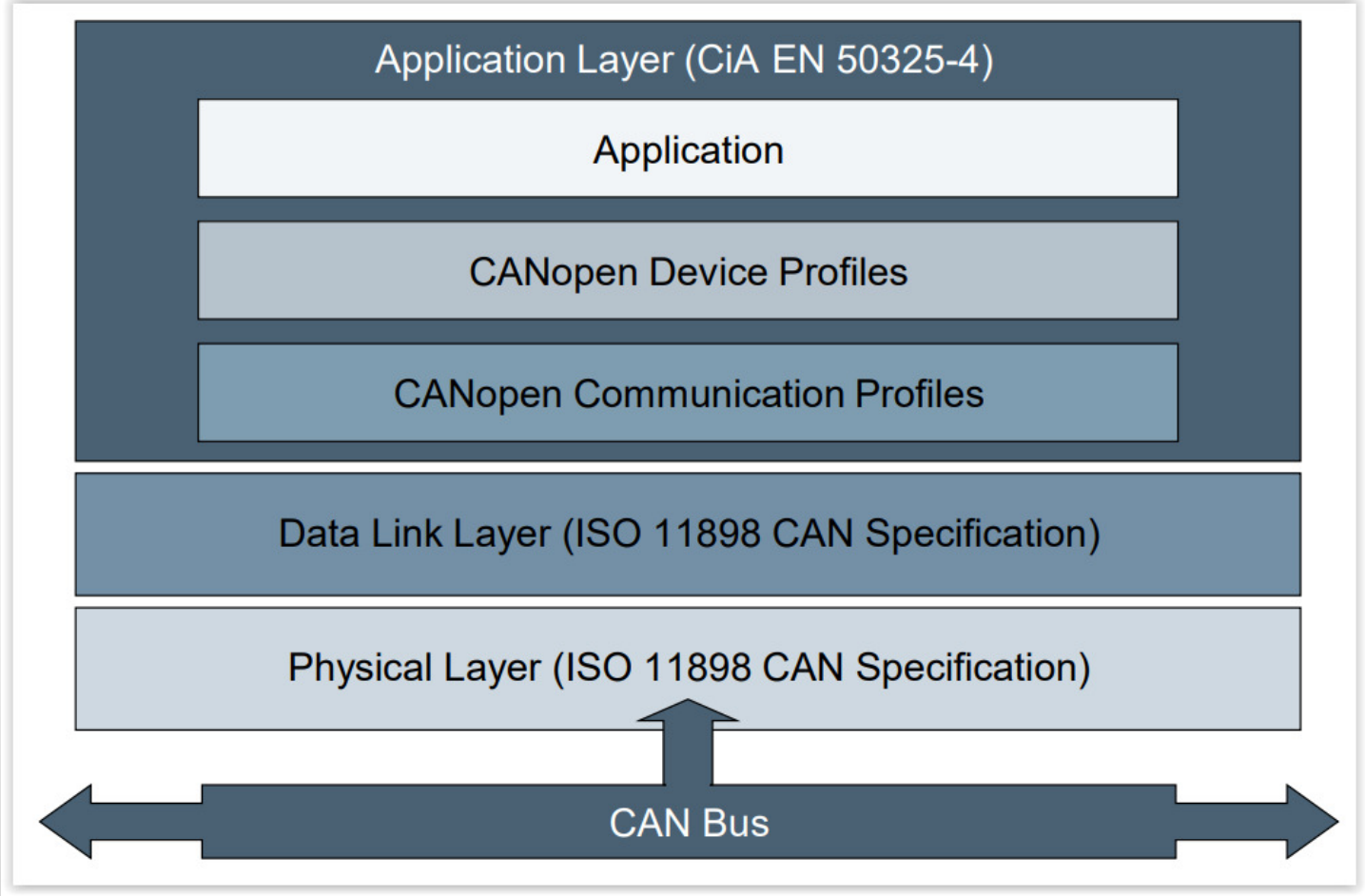
Rozstrzyganie konfliktów



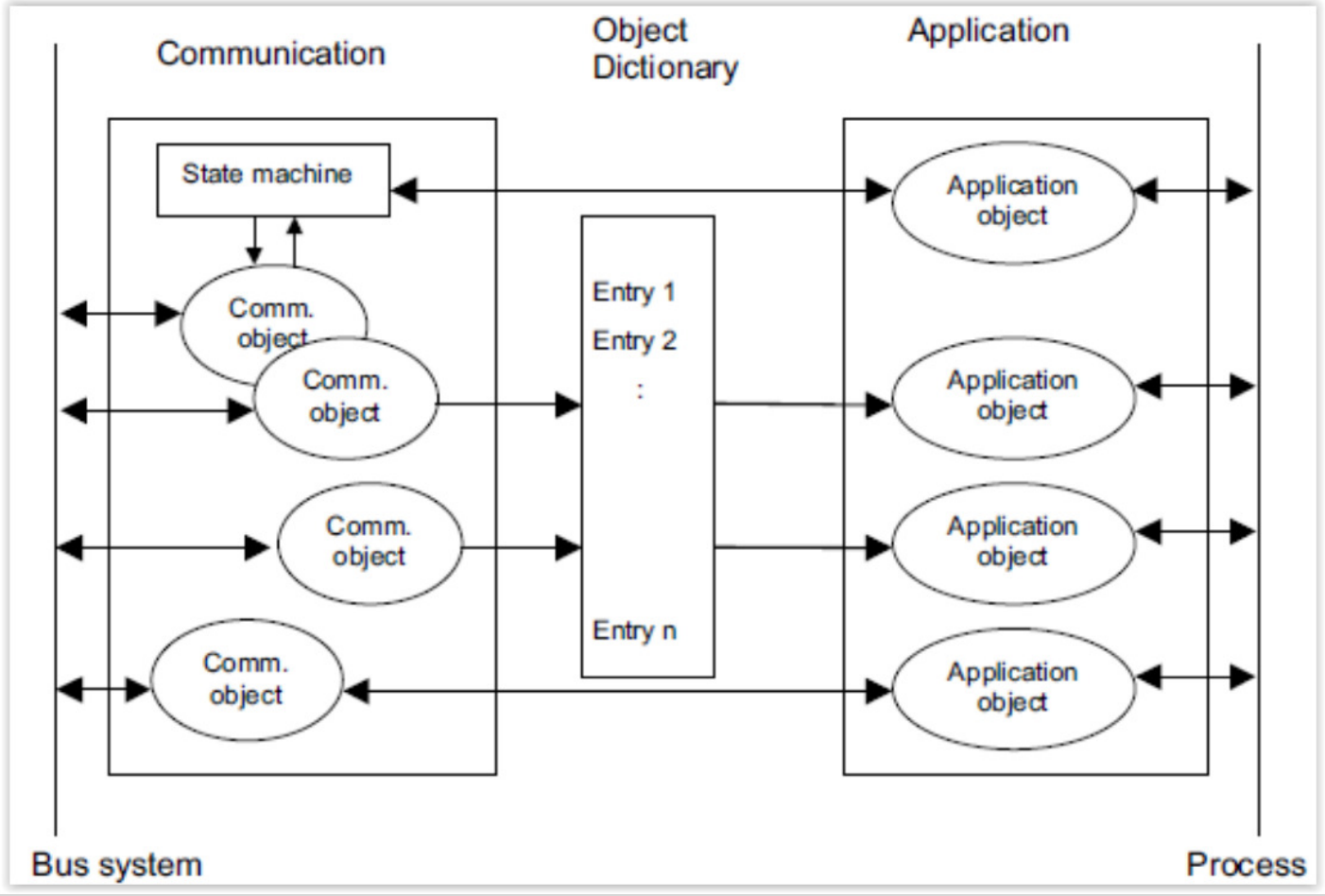
Magistrala CAN



CANopen


Application Layer (CiA EN 50325-4)
Application
CANopen Device Profiles
CANopen Communication Profiles
Data Link Layer (ISO 11898 CAN Specification)
Physical Layer (ISO 11898 CAN Specification)
CAN Bus

Mapowanie elementów



Struktura słownika

Index (hex)	Object
0000	not used
0001-001F	Static Data Types
0020-003F	Complex Data Types
0040-005F	Manufacturer Specific Complex Data Types
0060-007F	Device Profile Specific Static Data Types
0080-009F	Device Profile Specific Complex Data Types
00A0-0FFF	Reserved for further use
1000-1FFF	Communication Profile Area
2000-5FFF	Manufacturer Specific Profile Area
6000-9FFF	Standardised Device Profile Area
A000-BFFF	Standardised Interface Profile Area
C000-FFFF	Reserved for further use

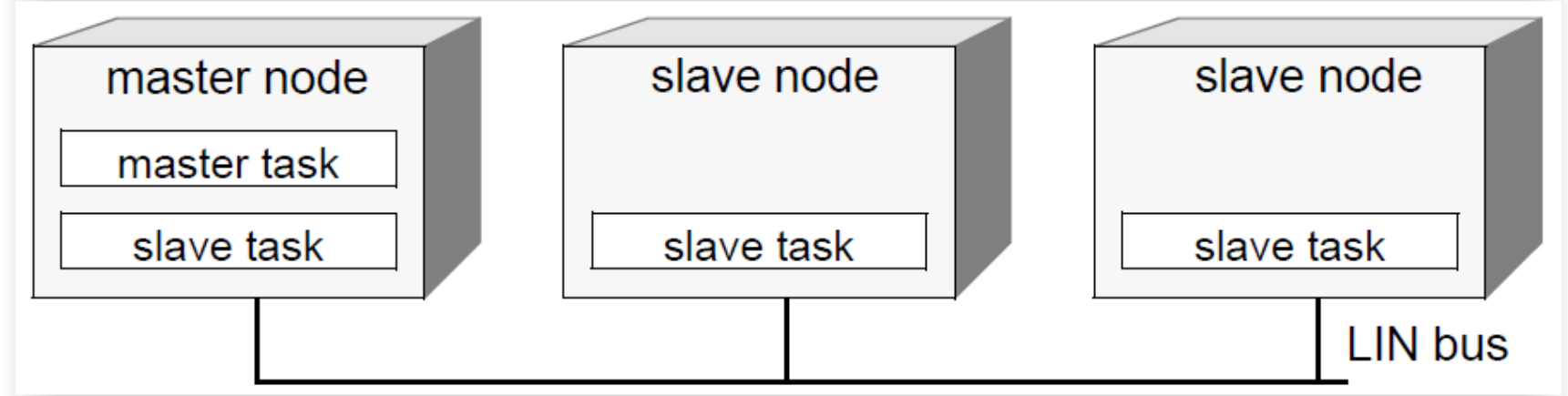
Powiązanie CAN i CANopen

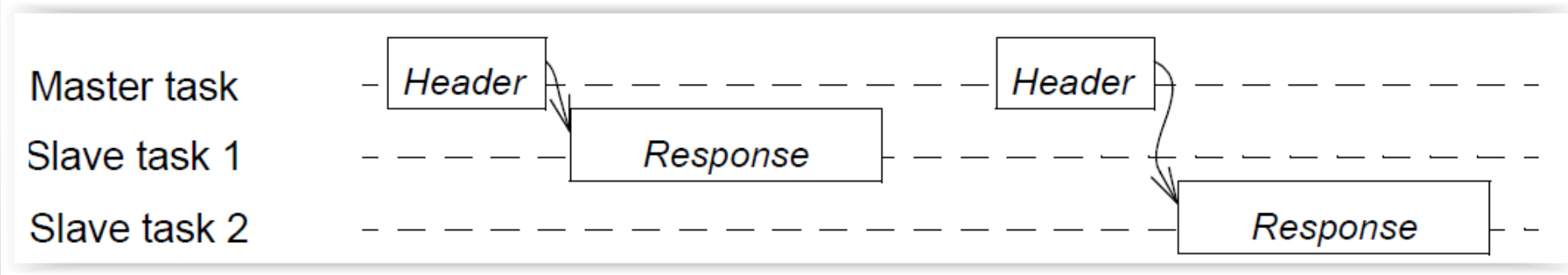
CAN ID			If CANopen Node ID = 5
From	**To**	**Communication Objects**	**Message Identifier**
0h		NMT Service	0h
80h		SYNC Message	80h
81h	FFh	Emergency Messages	85h
100h		Time Stamp Messages	100h
181h	1FFh	Transmit PDO 1	185h
201h	27Fh	Receive PDO 1	205h
281h	2FFh	Transmit PDO 2	285h
301h	37Fh	Receive PDO 2	305h
381h	3FFh	Transmit PDO 3	385h
401h	47Fh	Receive PDO 3	405h
481h	5FFH	Transmit PDO 4	485h
501h	57Fh	Receive PDO 4	505h
581h	5FFh	Transmit SDO	585h
601h	67Fh	Receive SDO	605h
701h	77Fh	NMT Error Control	705h



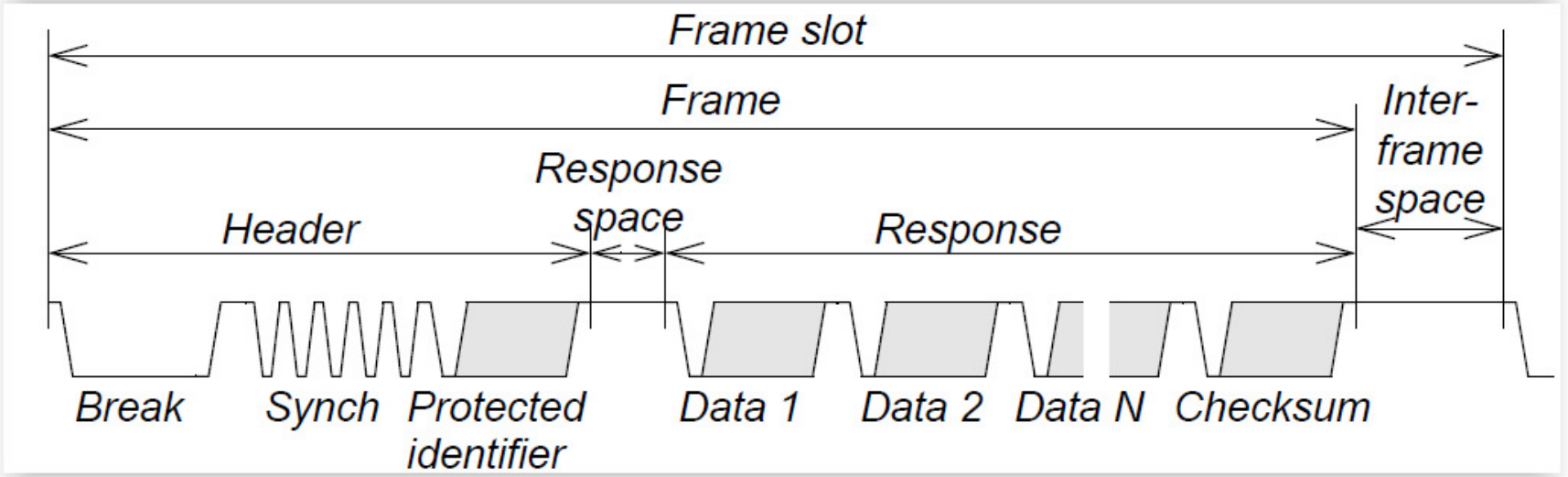
LIN

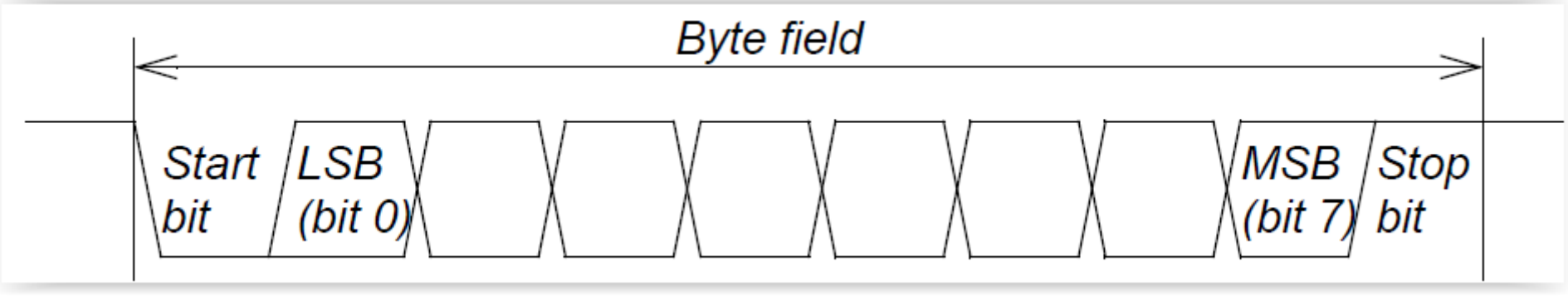
Idea sieci


master node
master task
slave task
slave node
slave task
slave node
slave task
LIN bus


Master task
Slave task 1
Slave task 2
Header
Response
Header
Response

Struktura ramki

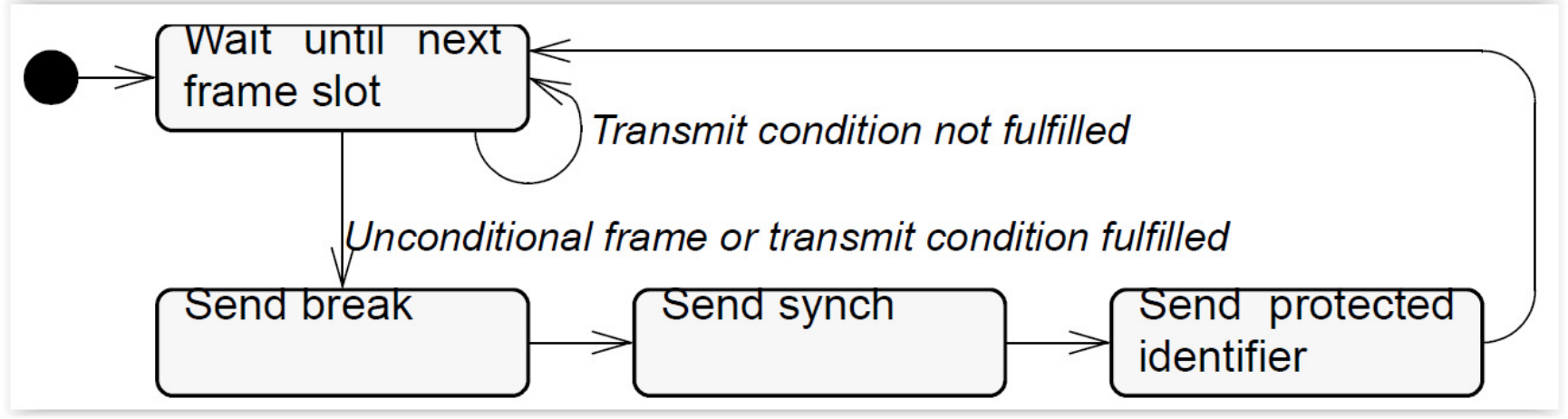




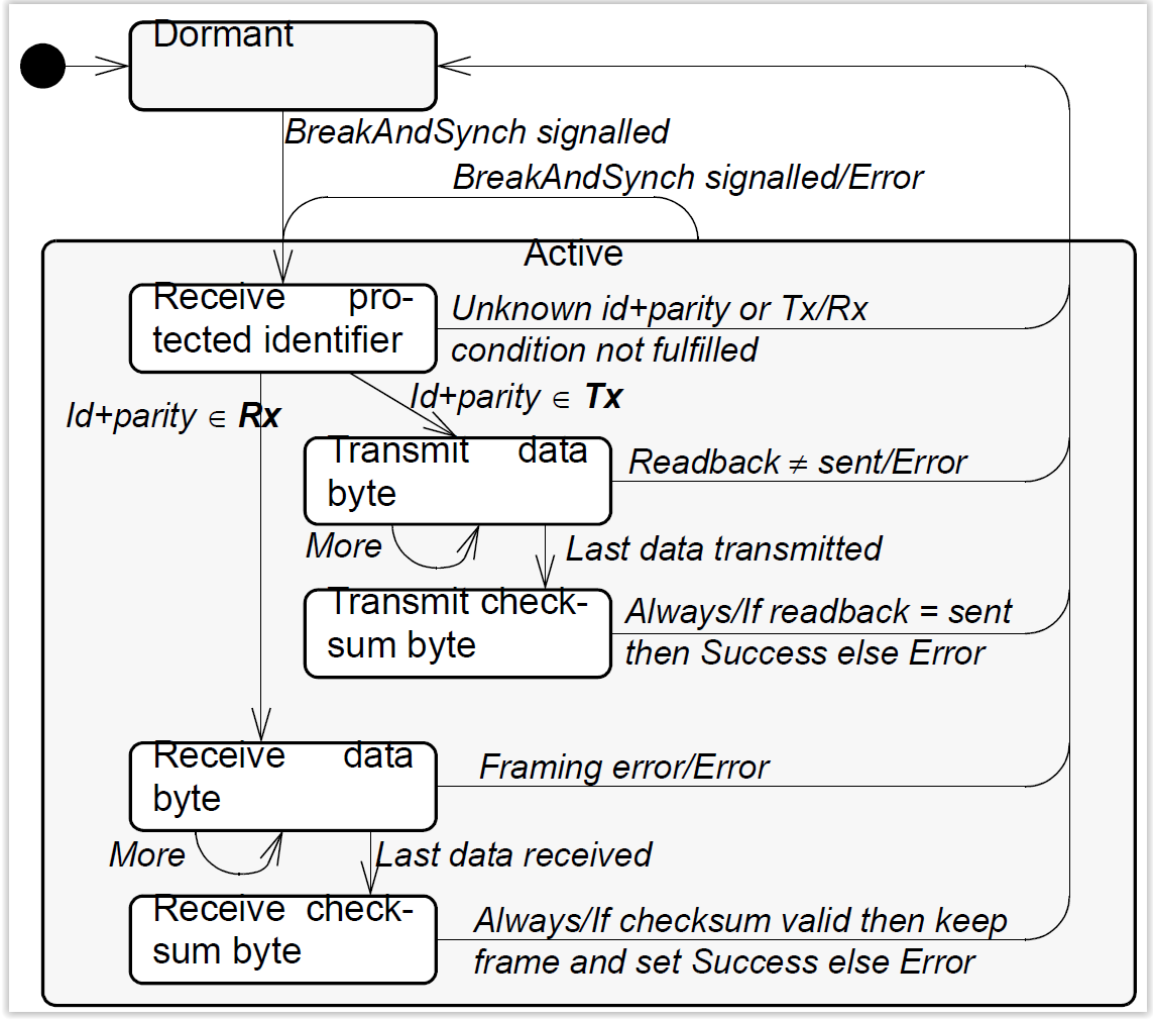
Typy ramek

- Ramki bezwarunkowe
- Ramki wyzwalane zdarzeniem
- Ramki sporadyczne
- Ramki diagnostyczne
- Ramki definiowane przez użytkownika
- Przestrzeń zarezerwowana

Stany urządzenia nadrzędnego



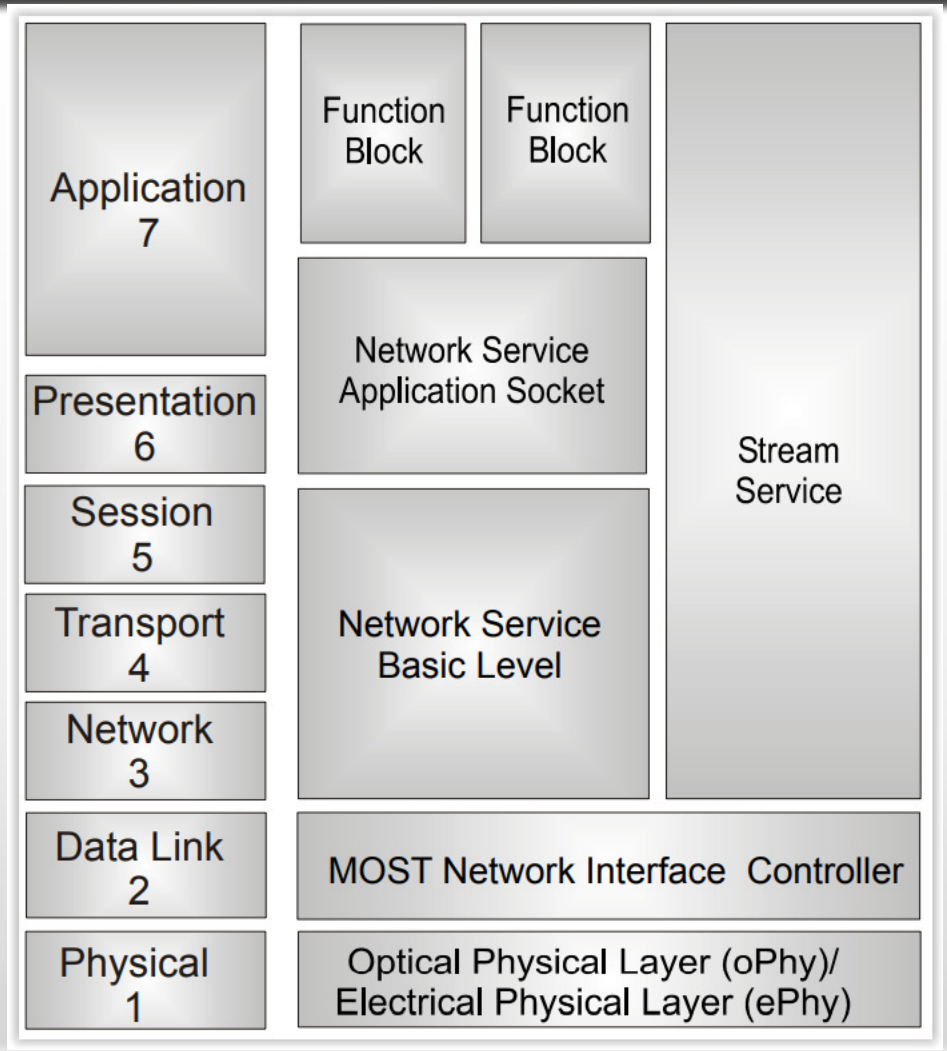
Przetwarzanie ramek



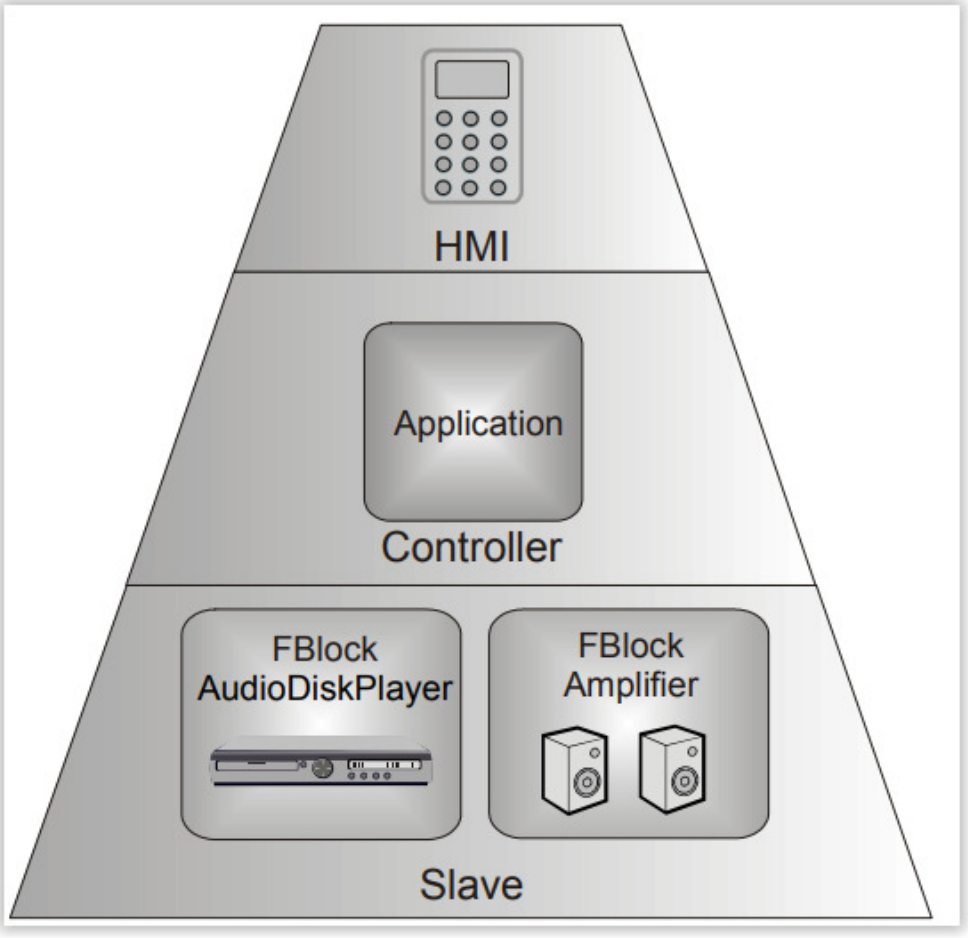


MOST

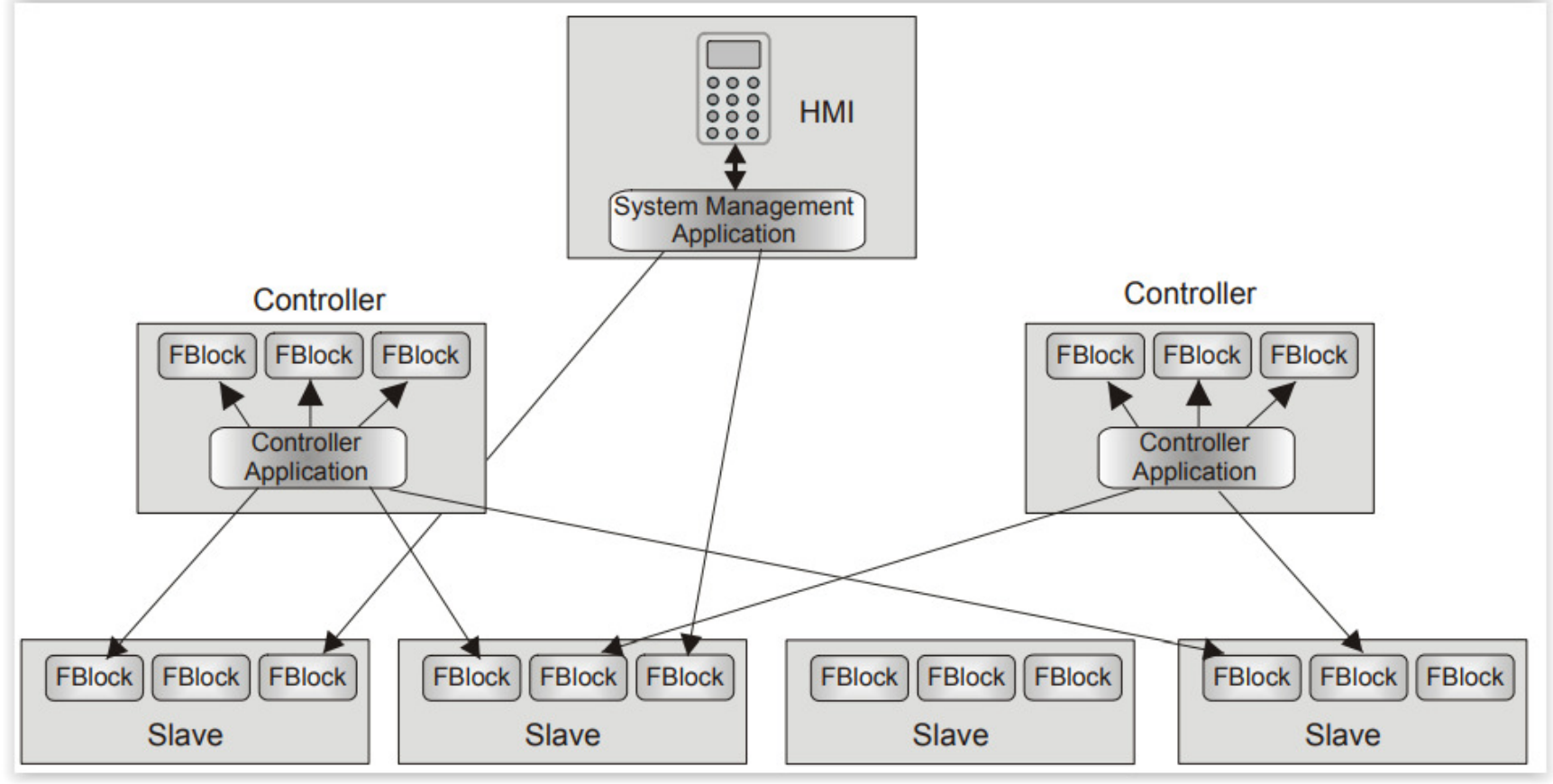
Model warstwowy



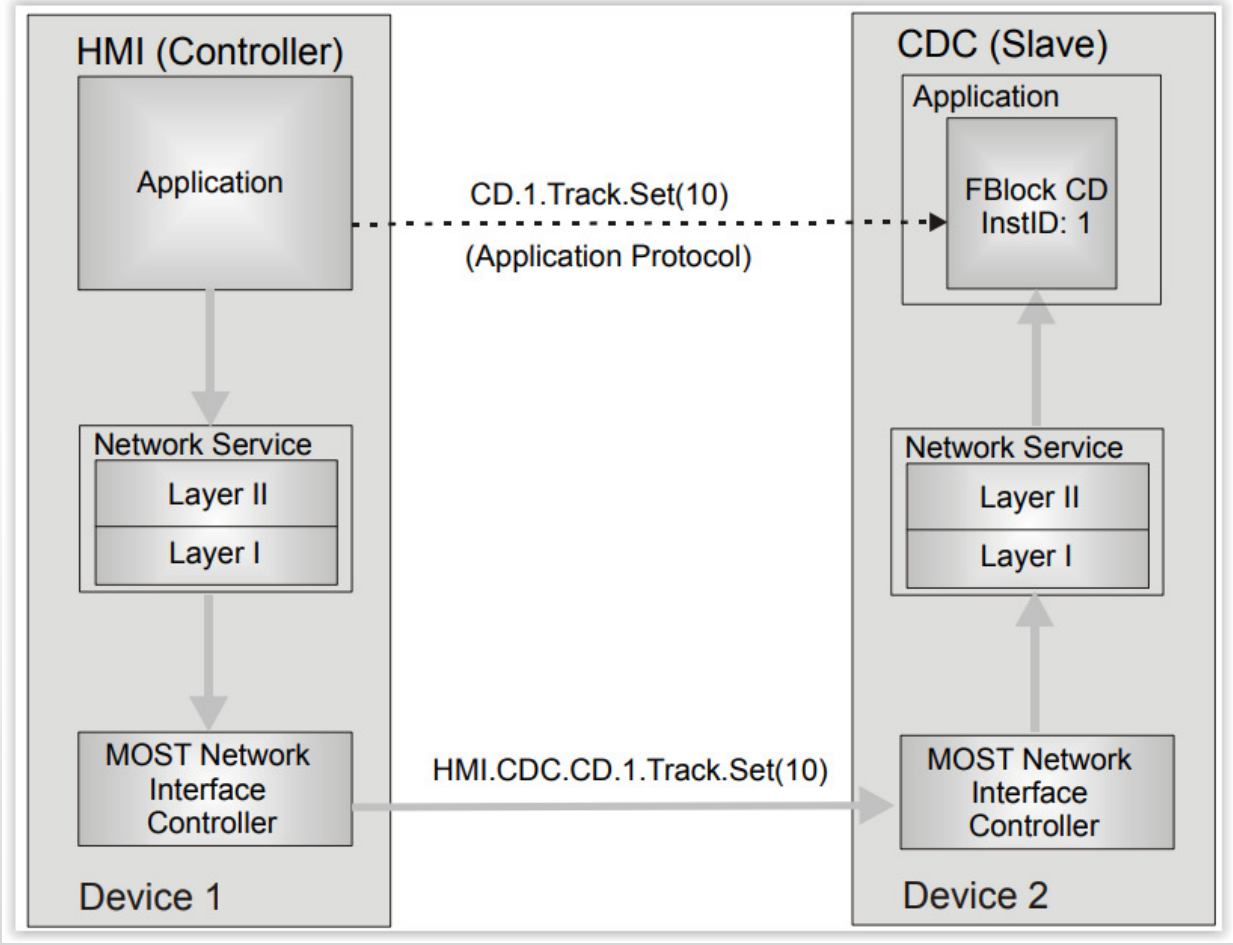
Hierarchia elementów systemu



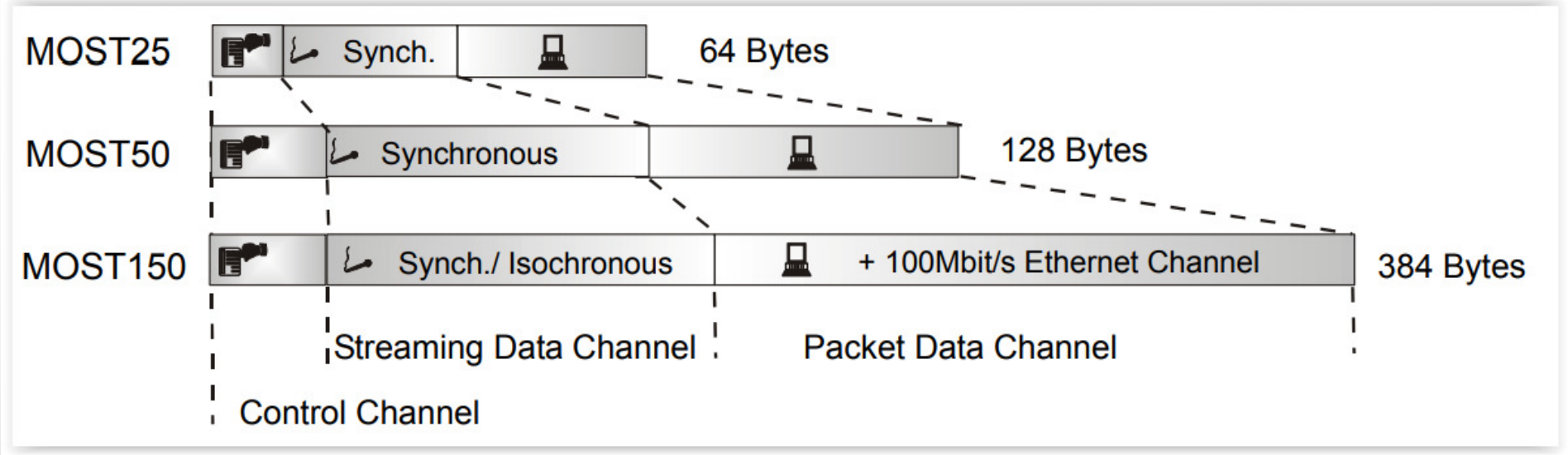
Współpraca elementów



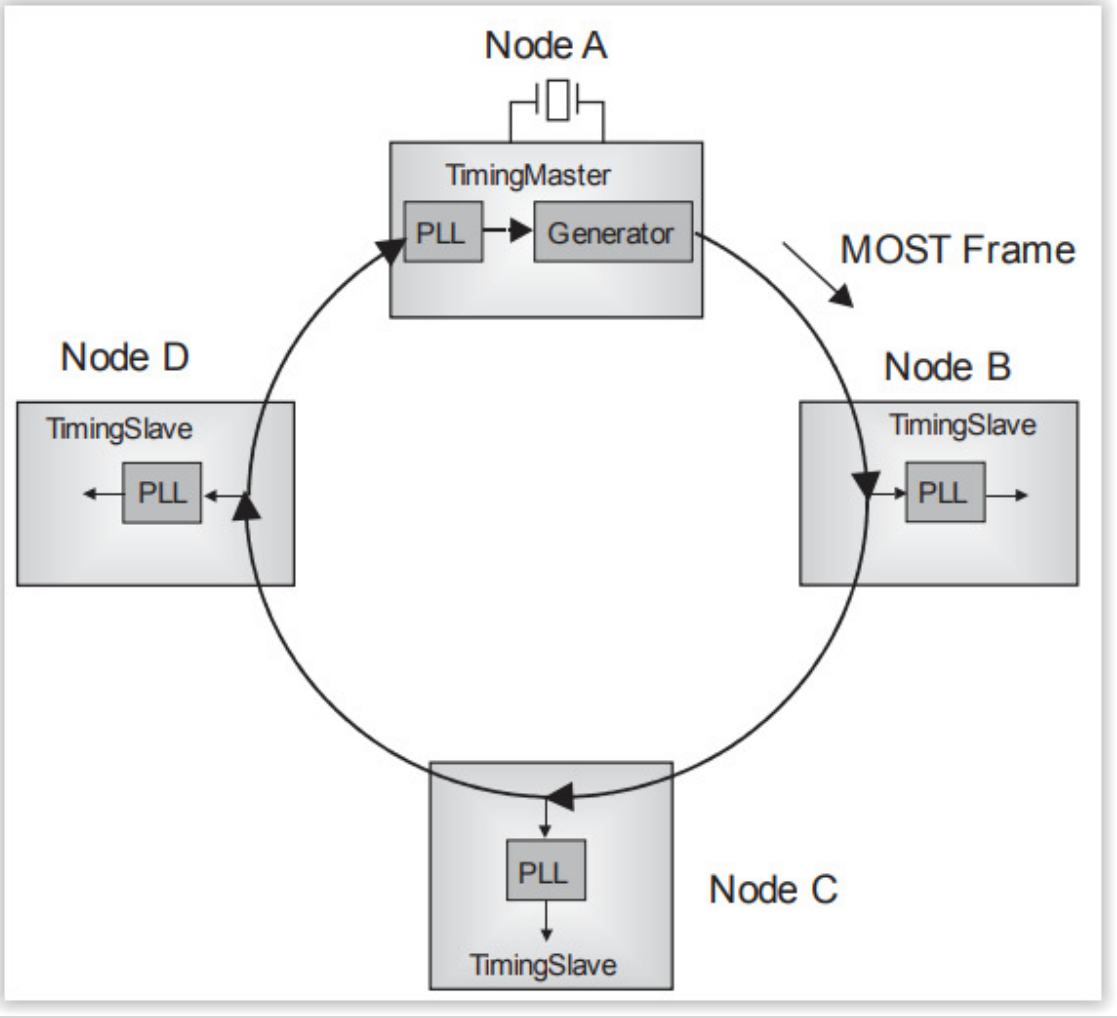
Protokoły warstwy aplikacji



Ogólna budowa ramki



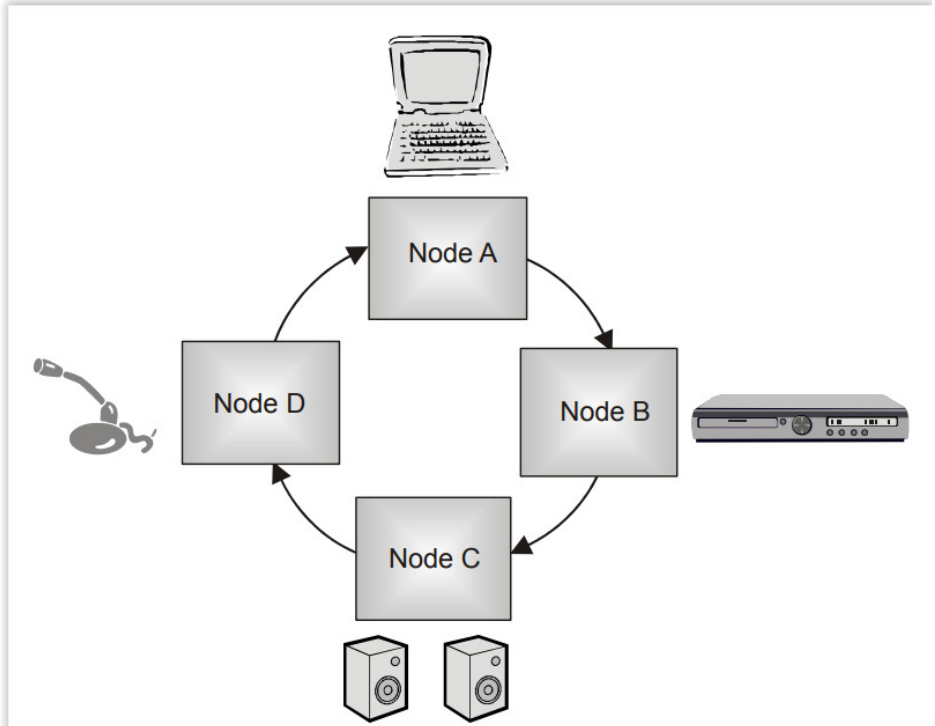
Dystrybucja sygnału zegara

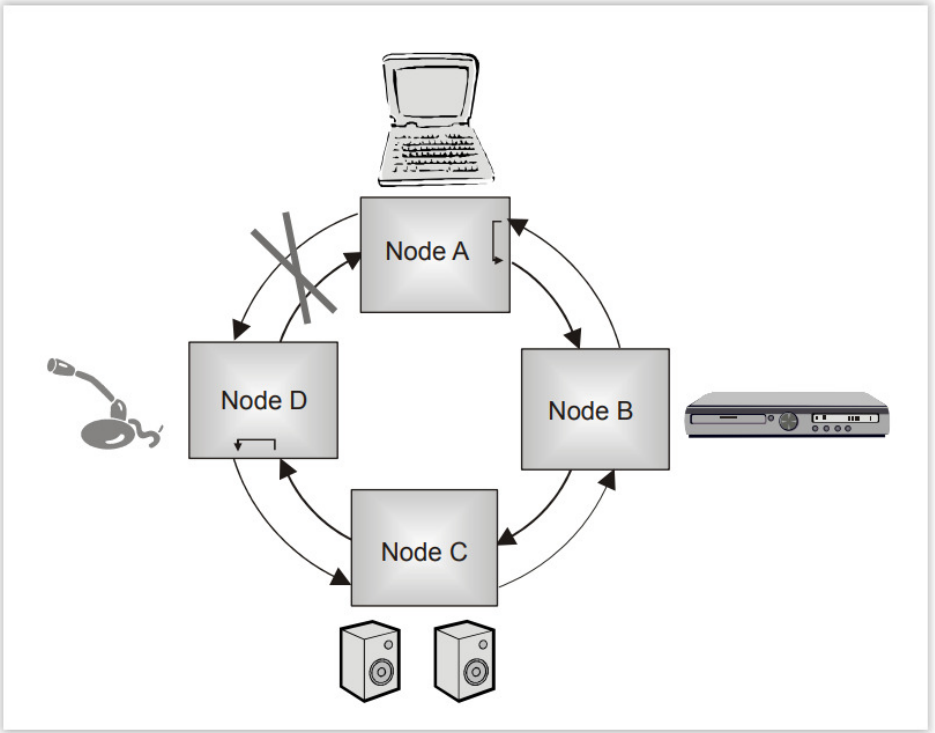


Parametry warstwy optycznej

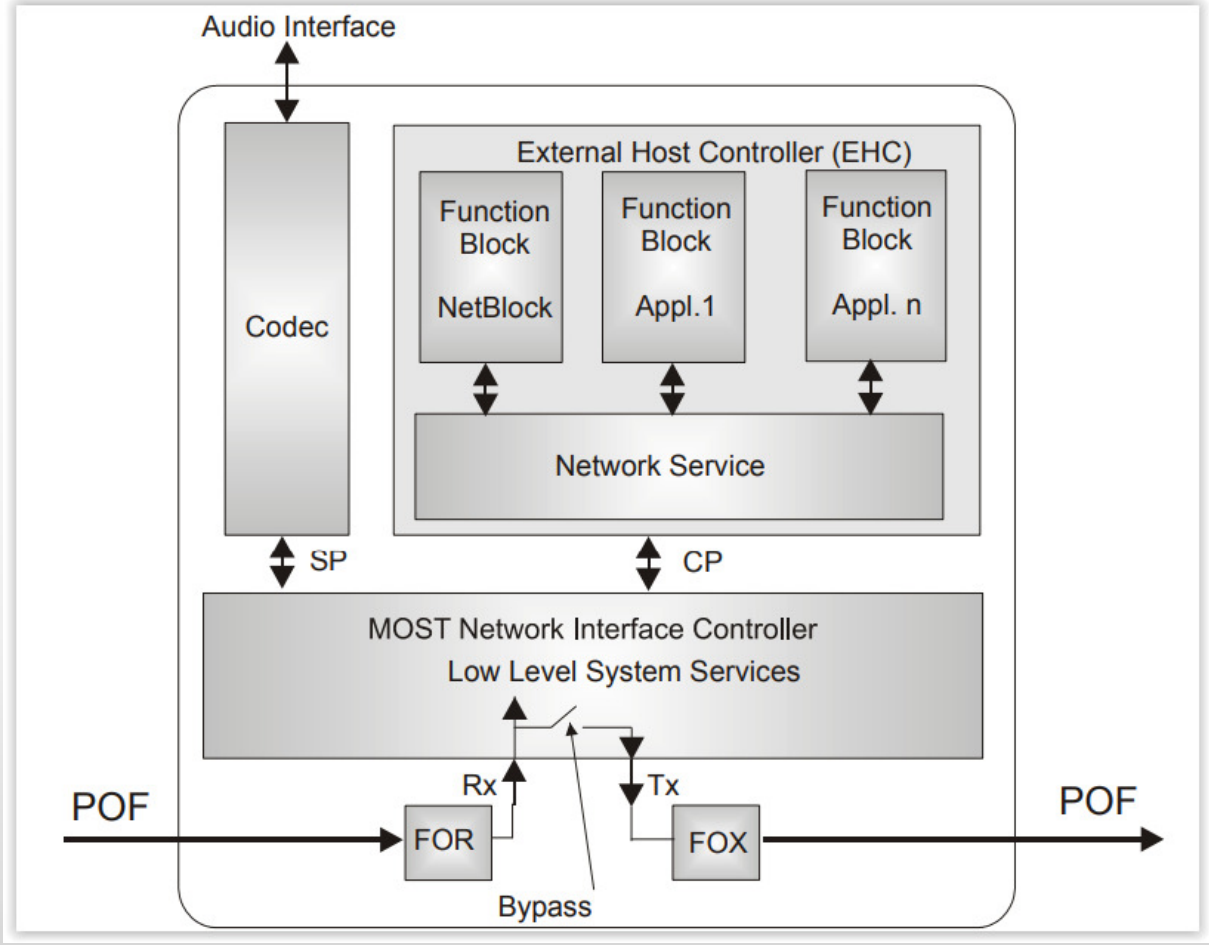
Bit rate	*MOST25* *circa 25 Mbit/s*	*MOST50* *circa 50 Mbit/s*	*MOST150* *circa 150 Mbit/s*
Physical Layer	Optical	Electrical Optical	Electrical (based on coax line drivers) Optical
NIC	OS8104; OS8104A	-	-
INIC	OS81050; OS81060	OS81082; OS81092	OS81110; OS81120

Przykład pierścieni optycznych

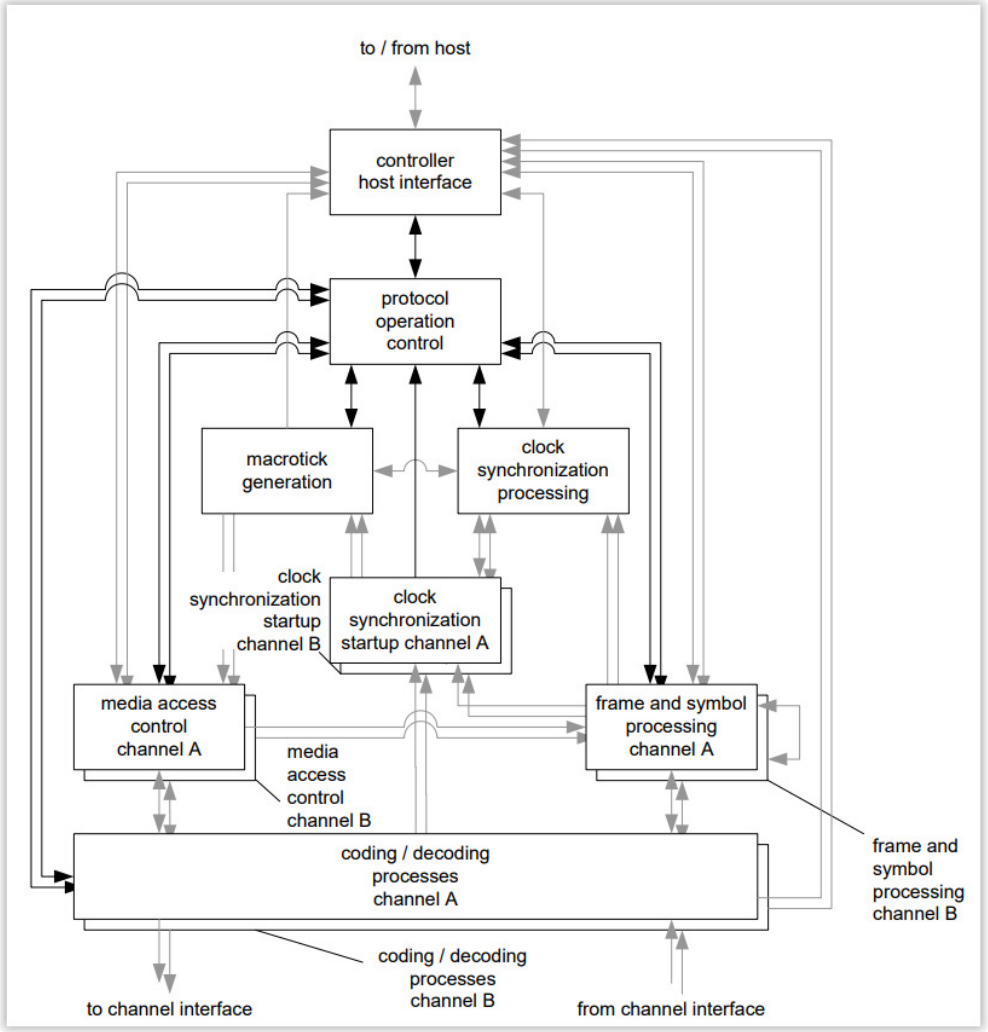




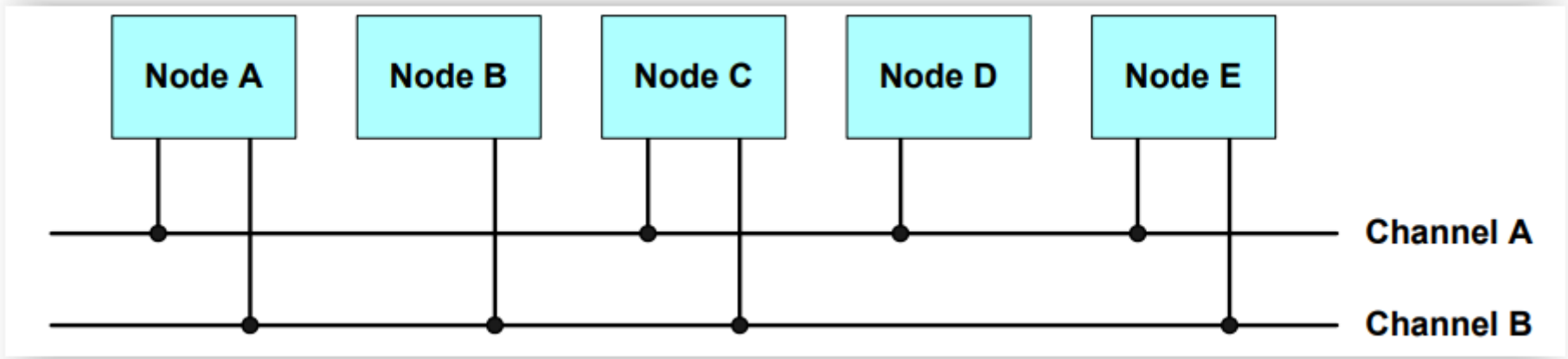
Model urządzenia MOST

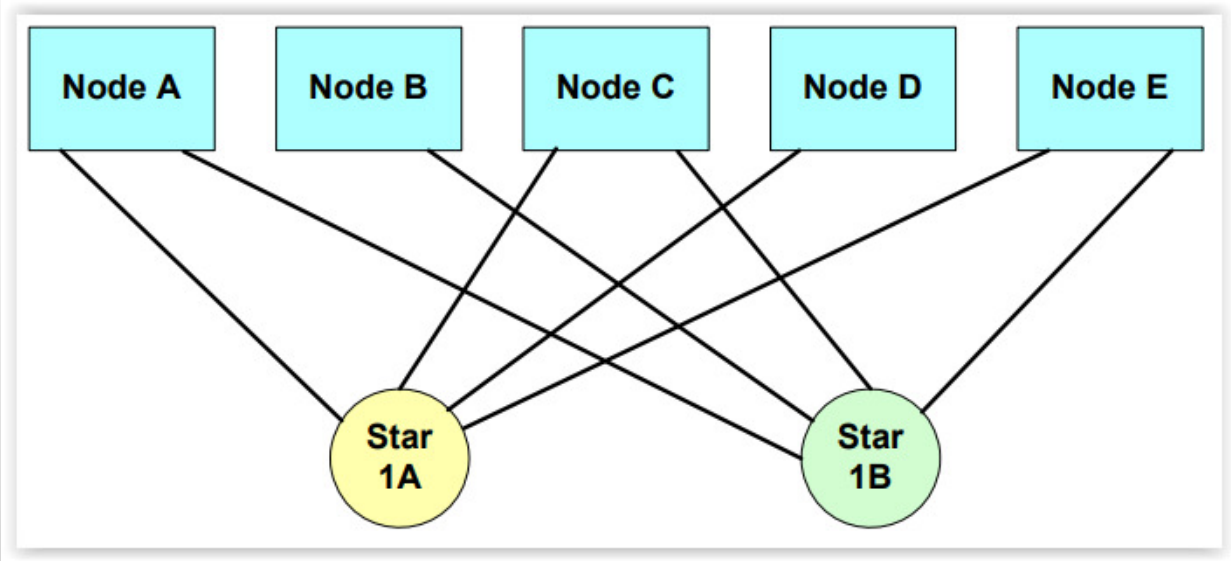


FlexRay – przetwarzanie danych



Warstwa fizyczna





Warstwa fizyczna

